

第一章 函数与极限

习题课 1

甘润知

北京大学数学科学学院

序列极限

知识回顾

极限定义。 $a_n \rightarrow A$ 是指：任意给定 $\varepsilon > 0$ ，都能找到正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，有 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。 N 可以依赖 ε ，但不能随着已经选定的 n 改变。

收敛数列的性质。极限唯一；收敛数列必有界；任意子列都收敛于同一极限；修改有限项不影响极限。若两个子列极限不同，原数列不收敛。若 $a_n \leq b_n$ 最终成立，且两列分别收敛于 A, B ，则 $A \leq B$ ，即使原来是严格不等式，极限后也未必严格。

四则运算。若 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$ ，则和、差、积的极限等于相应运算的结果。商的极限还要求 $B \neq 0$ ，此时 b_n 从某项起不为零。 $0/0, \infty - \infty, 1^\infty$ 只是待处理的形式，不是答案。

夹逼与有界乘无穷小。若从某项起 $u_n \leq a_n \leq v_n$ ，且 $u_n, v_n \rightarrow A$ ，则 $a_n \rightarrow A$ 。若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $|b_n| \leq M$ ，则 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。这里并不要求 b_n 本身有极限。

单调有界定理。单调递增且有上界的实数列收敛；单调递减且有下界的实数列收敛。对递推关系 $a_{n+1} = F(a_n)$ ，应先证明收敛，再在 F 连续的条件下令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 $A = F(A)$ 。仅解这个方程，不能证明原数列收敛。

常用基本极限。对固定 $r > 0, c > 0$ 和 $|q| < 1$ ，有

$$\frac{1}{n^r} \rightarrow 0, \quad q^n \rightarrow 0, \quad \sqrt[n]{c} \rightarrow 1, \quad \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

本章还引入

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

求和、求积中的项数若随 n 增加，不能直接把极限逐项搬进去。例如每项 $1/n \rightarrow 0$ ，但 n 项相加始终等于 1。

例题讲解

例 1

求

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n), \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\sqrt{n^2 + 1} - n - \frac{1}{2n} \right).$$

解 记 $s_n = \sqrt{n^2 + 1}$ 。先有理化：

$$s_n - n = \frac{1}{s_n + n}, \quad n(s_n - n) = \frac{1}{\sqrt{1 + n^{-2}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

第二问中，两项都约为 $1/(2n)$ ，相减后的大小还需要继续算：

$$\begin{aligned} s_n - n - \frac{1}{2n} &= \frac{1}{s_n + n} - \frac{1}{2n} \\ &= \frac{n - s_n}{2n(s_n + n)} = -\frac{1}{2n(s_n + n)^2}. \end{aligned}$$

所以

$$n^3 \left(s_n - n - \frac{1}{2n} \right) = -\frac{1}{2(\sqrt{1 + n^{-2}} + 1)^2} \rightarrow -\frac{1}{8}.$$

例 2

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k}$ 。

解 对 $1 \leq k \leq n$ ，有 $n^2 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$ ，从而

$$\frac{k}{n^2 + n} \leq \frac{k}{n^2 + k} \leq \frac{k}{n^2}.$$

逐项相加，并用 $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$ ，得到

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k} \leq \frac{n+1}{2n}.$$

两边都趋于 $1/2$ ，故原极限为 $1/2$ 。

注意 估计分母时保留分子 k ，才能得到同一个极限。粗略地把每项都换成同一个上界往往不足以得到答案。

例 3

设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. 证明该数列收敛并求极限。

解 首先用归纳法证明 $1 \leq a_n < 2$: 初始项满足; 若 $1 \leq a_n < 2$, 则 $1 < \sqrt{2 + a_n} < 2$. 再计算

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 + a_n - a_n^2}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} = \frac{(2 - a_n)(a_n + 1)}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} > 0.$$

所以数列递增且有上界, 必有极限 $A \in [1, 2]$. 由连续性, $A = \sqrt{2 + A}$, 即 $(A-2)(A+1) = 0$. 结合 $A \geq 1$, 得 $A = 2$.

若还要求误差, 则

$$2 - a_{n+1} = \frac{2 - a_n}{2 + a_{n+1}} \leq \frac{2 - a_n}{3}.$$

逐次使用, 得到 $0 < 2 - a_n \leq 3^{-(n-1)}$.

例 4

设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{1 + a_n}$. 证明该数列收敛并求极限。

解 前几项是 $1, 1/2, 2/3, 3/5, \dots$, 不能直接说它单调。由归纳法, $a_n \in [1/2, 1]$: 这个区间经 $x \mapsto 1/(1+x)$ 映入 $[1/2, 2/3]$ 。

方程 $A = 1/(1+A)$ 的正根为 $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$. 这时还没有证明收敛, 但可比较每项与 α 的距离:

$$|a_{n+1} - \alpha| = \frac{|a_n - \alpha|}{(1 + a_n)(1 + \alpha)} \leq q|a_n - \alpha|, \quad q = \frac{2}{3(1 + \alpha)} < 1.$$

因此 $|a_n - \alpha| \leq q^{n-1}|a_1 - \alpha| \rightarrow 0$, 所以 $a_n \rightarrow \alpha$.

注意 可以先求出候选极限, 再证明到该点的误差趋于零; 这与只写一个不动点方程不同。

例 5

求

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n-1} \right)^{2n-1}, \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2+3} \right)^n.$$

解 第一问令 $m = n - 1$, 则底数为 $1 + 3/m$, 指数为 $2m + 1$. 由重要极限的推广 $(1 + 3/m)^{m/3} \rightarrow e$, 有

$$\left(1 + \frac{3}{m} \right)^{2m+1} = \left[\left(1 + \frac{3}{m} \right)^{m/3} \right]^{6+3/m} \rightarrow e^6.$$

这个推广也可由下一节的 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$ 直接得到。

第二问令 $u_n = 2/(n^2 + 3)$ 。由于 $0 < u_n < 1$ ，由二项式不等式 $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ ，

$$1 - \frac{2n}{n^2 + 3} \leq (1 - u_n)^n \leq 1.$$

夹逼得极限为 1。这里所用不等式可用归纳法证明：若 $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ ，乘以 $1 - u \geq 0$ 后即得下一步。

注意 有同学可能会问，老师我不知道这个伯努利（二项式）不等式怎么办？我们可以对 $\frac{1}{n^2 + 3}$ 放缩为 $\frac{1}{n^2}$ ，这样再利用平方差公式就可以完成了。

试试看吧（有点难，做不来真的没关系的，不用交也不计入作业分）

1. 设 $a, b \in \mathbb{R}$ ，对 $n \geq 2$ 定义

$$u_n = \frac{an^2 + b(-1)^n n + 1}{n^2 + (-1)^n n}.$$

求 $\lim u_n$ ，讨论 $n(u_n - a)$ 何时收敛，并在其收敛的条件下求 $\lim n^2(u_n - a)$ 。

2. 设 $x_1 = a > 0$ ， $x_{n+1} = x_n + 1/x_n$ 。证明： $x_n \rightarrow +\infty$ ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n/\sqrt{n}$ 。

3. 根据以下步骤完成这个问题的求解吧！

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n) - \frac{n}{4} \right].$$

- (a) 记 $s_{n,k} = \sqrt{n^2 + k}$ ，证明：

$$s_{n,k} - n = \frac{k}{2n} - \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}.$$

- (b) 记 $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}$ ，利用 $s_{n,k}$ 的取值范围以及夹逼法来求解 U_n 的极限。

- (c) 试试看原题是不是迎刃而解了呢？

4. 根据以下步骤完成这个问题的探究吧！

$$\text{设 } T_n = n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2}.$$

- (a) 将 $\frac{1}{k^2}$ 适当地进行放缩，使得 T_n 可以被裂项，因此证明： T_n 的极限为 $\frac{1}{2}$ 。

- (b) 下面我们尝试探究 T_n 与 $\frac{1}{2}$ 距离多远，即探究 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(T_n - \frac{1}{2} \right)$ 的值。先计算出 $T_n - \frac{1}{2}$ ，再尝试对你刚刚算出的式子进行裂项处理，利用 T_n 中 k 的范围在 $n+1 \leq k \leq 2n$ 以及夹逼原理，计算出 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(T_n - \frac{1}{2} \right)$ 的值。

5. (尝试根据提示完成此题求解) 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ 。在 1.3 的练习 8 中, 我们已经知道它是收敛的了, 记极限为 L , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(L - a_n)$ 。

(a) 回顾, 还记得如何证明这个数列是收敛的吗? 利用数列的单调性尝试证明其收敛性。

(b) 我们假设 $d_k = a_{k+1} - a_k$, 利用 d_k 的估计来求出 $a_m - a_n$ 的关于 m, n 的估计。

(c) 令 $m \rightarrow \infty$, 这个时候, 你就发现题目做完了!